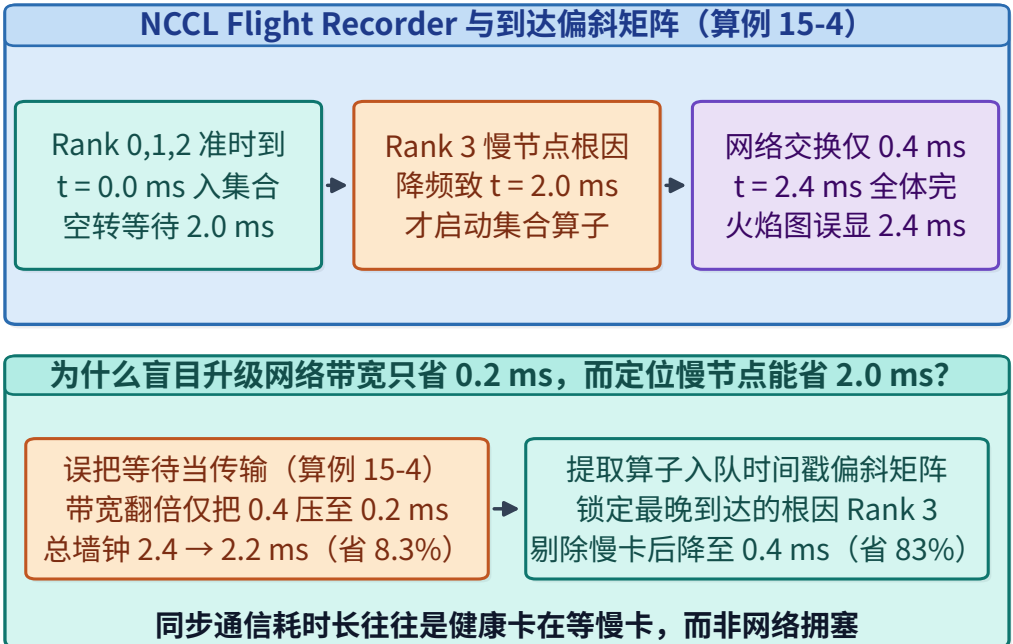
NCCL Flight Recorder 与到达偏斜矩阵（算例 15-4）
Rank 0,1,2 准时到
t = 0.0 ms 入集合
空转等待 2.0 ms
Rank 3 慢节点根因
降频致 t = 2.0 ms
才启动集合算子
网络交换仅 0.4 ms
t = 2.4 ms 全体完
火焰图误显 2.4 ms
为什么盲目升级网络带宽只省 0.2 ms，而定位慢节点能省 2.0 ms?
误把等待当传输（算例 15-4）
带宽翻倍仅把 0.4 压至 0.2 ms
总墙钟 2.4 → 2.2 ms（省 8.3%）
提取算子入队时间戳偏斜矩阵
锁定最晚到达的根因 Rank 3
剔除慢卡后降至 0.4 ms（省 83%）
同步通信耗时长往往是健康卡在等慢卡，而非网络拥塞